

JIHED ALOUI

MACHINE LEARNING ENGINEER

MLOPS | DEEP LEARNING | AWS | PYTHON

gihedaloui@gmail.com | (+33) 784262025 | [linkedin.com/in/jihed-aloui/](https://www.linkedin.com/in/jihed-aloui/) | <https://github.com/jihed01> | Île-de-France, France

COMPETENCES TECHNIQUES

- **Langages de programmation** : Python, SQL, Bash, C/C++
- **Machine Learning & Séries temporelles** : Prophet, scikit-learn, XGBoost, Clustering, Régression, ARIMA
- **Optimisation**: PuLP, Pyomo, notions de GAMS & CPLEX
- **Deep Learning**: CNN, RNN, LSTM, PyTorch, TensorFlow
- **Cloud & Déploiement** : AWS (S3, EC2, SageMaker – notions), Streamlit, FastAPI, CI/CD, Git/GitHub
- **Big Data**: Apache Spark (PySpark), Databricks
- **Visualisation** : Matplotlib, Streamlit
- **Bases de données** : SQL, DuckDB, Parquet, CSV, JSON
- **Orchestration & automatisations** : Apache Airflow
- **Environnements & outils** : Jupyter, pycharm, VS Code, Anaconda, Linux, Google Colab

LANGUES

- Français
- Anglais

EXPERIENCES

AOSORA | Paris, France

Machine Learning Engineer | Mai 2024 – Février 2025

Développement et optimisation d'une solution **Flask** pour l'extraction, la validation automatisée des données de documents d'identité et la vérification de correspondance entre le document et un selfie, améliorant l'efficacité et la sécurité du processus.

- **Extraction de données** : Conception d'un pipeline **OCR (PyTesseract + Mindee API)** pour extraire 8 champs (nom, prénom, date de naissance, MRZ) avec précision, réduisant le temps de traitement manuel.
- **Validation automatisée** : Implémentation de règles de validation (regex) pour vérifier les formats (dates, numéros de document), augmentant la détection d'erreurs.
- **Optimisation OCR** : Prétraitement des images (**OpenCV**) améliorant la lisibilité et réduisant les échecs d'extraction de 40 %.
- **Vérification d'identité** : Intégration d'un système de comparaison faciale (selfie vs. Photo du document) pour confirmer l'identité avec un taux de réussite de 92 %.
- **Déploiement** : Mise en place **CI/CD (GitHub Actions)**

Stack: python, flask, OpenCV, PyTesseract, face_recognition, MindeeAPI, easyOCR, CI/CD, Git/Github, Linux, black, iSort, pylint, jupyter notebook, Jupyter Lab, Pycharm

Institut de Recherche en Informatique de Toulouse | Toulouse, France

Ingénieur R&D en Deep Learning | Mai 2023 – Septembre 2023

Développement d'un GAN (**Pix2Pix avec PyTorch/TensorFlow**) pour prédire les densités et vorticités de particules dans des écoulements turbulents, améliorant la précision des simulations physiques.

- **Optimisation du modèle** : Affinement de l'architecture U-Net et PatchGAN, augmentant la qualité des sorties (évaluée via PSNR, SSIM, FID).
- **Prétraitement des données** : Normalisation et augmentation de jeux de données complexes, réduisant les biais et améliorant l'entraînement du modèle.
- **Validation scientifique** : Collaboration avec des chercheurs pour analyser les résultats et publier des conclusions dans un cadre académique.

Stack : GenAI, transformers, Python, PyTorch, TensorFlow, GANs, CNN, Ubuntu, U-Net, Traitement d'images, Jupyter Notebook, Jupyter Lab.

Freelance / SUPTECH University | Tunis, Tunisie

Enseignante | Aout 2019 – Aout 2022

- **Enseignement secondaire** : Mathématiques, physique, chimie, informatique, techniques, mécanique, électrique
- **Enseignement universitaire Licence informatique** : Assurer les cours, TDs et TP de : Architecture des ordinateurs, électronique numérique, électronique analogique, électrostatique, magnétisme, électromagnétisme, électricité, programmation C, python, Traitement de signal, traitement d'image, intelligence artificielle

Stack : python, Visual studio, Matlab, Simulink, psim

FORMATIONS & DIPLÔMES

Programme Data Upskilling , Plus de 300h de formation en Python Pro, Streamlit, FastAPI, SQL, Linux, Git, Spark et Airflow	Avril 2025
Master Signal, Image et Machine Learning Université Paul Sabatier, Toulouse III	Octobre 2023
Master Mathématiques et Informatique, Spécialité : Images Multimédia (IP) Université Paris Descartes	Octobre 2019
Erasmus+ Uppsala University, Suède	Août 2018
Diplôme National d'Ingénieur en Mécatronique, Spécialité : Robotique Ecole Nationale d'Ingénieurs de Carthage, Université de Carthage	Novembre 2016

CERTIFICATIONS

MLOps : Machine Learning in Production Spécialisation DeepLearning.AI, Coursera	en cours
AWS Cloud Technical Essentials Amazon, Coursera	2024
Machine Learning Spécialisation DeepLearning.AI & Stanford University, Coursera	2023
Generative Adversarial Networks (GANs) Spécialisation , DeepLearning.AI, Coursera	2023

PROJECTS

Prévision et Optimisation de la Production d'Énergie Renouvelable

- Développement d'un système de prévision de la production solaire (séries temporelles – Prophet) et d'un modèle d'optimisation linéaire (PuLP) pour planifier la répartition énergétique entre sources renouvelables.
- Application interactive avec Streamlit pour simuler les décisions et visualiser les résultats.

Stack: Python, Prophet, PuLP, Pandas, Streamlit, Git/GitHub, CI/CD, AWS (S3, EC2 – en simulation locale)

Data Pipeline pour l'Analyse de Trafic Magasin

- Développement d'un pipeline end-to-end (FastAPI + Airflow) pour collecter et nettoyer les données de trafic, traitant 5 mois de données CSV sans intervention manuelle.
- Détection des anomalies via des moyennes mobiles sur 4 semaines, identifiant les capteurs défectueux et optimisant la maintenance des équipements.
- Automatisation de la visualisation des pics de trafic, aidant les équipes à ajuster les plannings et réduire les temps d'attente clients.

Stack : python, FastAPI, CI/CD, Git/Github, Linux, Airflow, tests unitaires (unittest)